

# Aide-mémoire — calcul des débits de projet par les méthodes tunisiennes

Hydrologie routière · méthodes tunisiennes

---

Hydrologie routière : détermination du débit de pointe d'un franchissement à partir des caractéristiques du bassin versant. Ce document rassemble la chaîne de calcul complète, les tables de coefficients régionaux, les cartes de pluie et les domaines de validité.

**Les méthodes rassemblées ici sont des régionalisations tunisiennes.** Leurs coefficients ont été calés sur des bassins tunisiens : ils n'ont aucune validité hors de Tunisie, et ne se mélangent pas avec ceux d'autres régionalisations (CIEH, ORSTOM, bulletin FAO 54...). Ne jamais additionner ni moyenner un débit tunisien avec un débit issu d'un autre référentiel.

---

## Sommaire

---

1. La chaîne de calcul en sept étapes
2. Étape 0 — période de retour (note circulaire DGPC N°1054/2019, §4)
3. Étape 1 — grandeurs morphométriques
4. Étape 2 — temps de concentration
5. Étape 3 — intensité de pluie (formule de Montana)
6. Étape 4 — coefficient de ruissellement C
7. Étape 5 — méthode rationnelle
8. Étape 6 — les régionalisations tunisiennes
  - 8.1 SOGREAH
  - 8.2 Les cartes SOGREAH — lecture de P0, P10 et P100
  - 8.3 Ghorbel
  - 8.4 Kallel
  - 8.5 Fersi
  - 8.6 Frigui
  - 8.7 Francou-Rodier (enveloppe de crues)
9. Couverture en période de retour — le tableau à garder sous les yeux
10. Domaines de validité — résumé
11. Étape 7 — synthèse et débit retenu
12. Check-list avant de retenir un débit

## 1. La chaîne de calcul en sept étapes

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0. Période de retour T       | note circulaire DGPC N°1054/2019, §4                                                   |
| 1. Morphométrie              | S, P, Ic, L, D, Δh, Ieq, Ig, H5/H95/Hméd/Hmoy                                          |
| 2. Temps de concentration tc | Kirpich · Ventura · Passini · Giandotti<br>(une seule formule est RETENUE et affichée) |
| 3. Intensité i               | Montana : $i = a \cdot t^{(-b)} \cdot T^c$                                             |
| 4. Coefficient C             | abaque pente × indice de végétation                                                    |
| 5. Méthode rationnelle       | $Q = 0,278 \cdot C \cdot i \cdot S$ (S < 4 km²)                                        |
| 6. Régionalisations          | SOGREAH · Ghorbel · Kallel · Fersi · Frigui<br>+ Francou-Rodier (enveloppe)            |
| 7. Synthèse                  | min / médiane / max, dispersion, débit retenu                                          |

Les étapes 2 à 5 forment la **voie rationnelle** (petits bassins). L'étape 6 réunit les **régionalisations**, qui court-circuitent la pluie de projet et relient directement le débit aux caractéristiques du bassin. Les deux voies sont indépendantes : c'est leur confrontation qui fait la qualité de l'estimation.

## 2. Étape 0 — période de retour (note circulaire DGPC N°1054/2019, §4)

| Cas                                                                      | T retenu                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouvrage <b>submersible</b> ou semi-submersible, quelle que soit la route | <b>100 ans</b>                                                                                                      |
| <b>Autoroute</b> , route express, rocade                                 | <b>100 ans</b>                                                                                                      |
| <b>Route classée</b> (RN, RR, RL) + <b>ouvrage d'art</b> (pont, cadre)   | <b>100 ans</b>                                                                                                      |
| Route classée + <b>dalot / buse / autre forme</b>                        | tableau ci-dessous                                                                                                  |
| <b>Piste rurale</b>                                                      | $S < 10 \text{ km}^2 \rightarrow 30 \cdot 10 \leq S < 100 \rightarrow 50 \cdot S \geq 100 \rightarrow \mathbf{100}$ |

Route classée, dalot/buse — croisement TJMA (2 sens, horizon projet) × surface :

| TJMA \ S          | S < 10 km² | 10 ≤ S < 100 km² | S ≥ 100 km² |
|-------------------|------------|------------------|-------------|
| TJMA ≤ 650        | 30 ans     | 50 ans           | 100 ans     |
| 650 < TJMA ≤ 3300 | 50 ans     | 50 ans           | 100 ans     |
| TJMA > 3300       | 100 ans    | 100 ans          | 100 ans     |

Le caractère **submersible** est examiné en premier et l'emporte sur tout le reste. Pour une **piste rurale**, seule la surface intervient : le trafic est ignoré.

**Conséquence directe** : la note produit couramment **T = 30 ans**, période pour laquelle **aucune** table régionale tunisienne n'est calée (§9). Ce n'est pas une anomalie : c'est le domaine des méthodes qui s'arrête là.

### 3. Étape 1 — grandeurs morphométriques

| Symbole        | Grandeur                             | Unité           | Définition                                                                          |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S              | surface du bassin                    | km <sup>2</sup> | aire réelle du bassin versant topographique                                         |
| P              | périmètre                            | km              | longueur du contour du bassin                                                       |
| Ic (Kg)        | indice de compacité de Gravelius     | —               | $Ic = P / (2\sqrt{\pi S}) = 0,2821 \cdot P / \sqrt{S}$                              |
| L              | longueur de l'écoulement principal   | km              | du point le plus éloigné à l'exutoire                                               |
| D              | dénivelé du profil en long           | m               | altitude de tête – altitude de l'exutoire                                           |
| <b>Δh</b>      | <b>dénivelée de Ghorbel</b>          | <b>m</b>        | <b>H médiane du bassin – altitude au FRANCHISSEMENT</b>                             |
| Ieq            | pente équivalente                    | %               | $Ieq = (L / \sum l_i / \sqrt{i_i})^2$ — pente d'un chenal de même temps de parcours |
| Ig             | indice global de pente               | m/km            | $Ig = (H5 \% - H95 \%) / L_{rectangle}$                                             |
| L_rect, l_rect | rectangle équivalent                 | km              | $f = Kg\sqrt{S}/1,128, L, l = f (1 \pm \sqrt{(1 - (1,128/Kg)^2)})$                  |
| Hmoy           | dénivelée <b>moyenne</b> (Giandotti) | m               | <b>H moyenne du bassin – H min</b>                                                  |

Le **rectangle équivalent** est le rectangle de même surface et de même indice de compacité que le bassin ; il sert de longueur de référence à l'indice global de pente. Contrôle immédiat :  $L_{rect} \times l_{rect} = S$ .

La **pente équivalente Ieq** n'est pas la moyenne arithmétique des pentes du profil (qui vaudrait  $D/L$  si le profil est monotone) : elle pondère chaque bief par son temps de parcours ( $v \propto \sqrt{i}$ ), si bien que les biefs plats l'abaissent fortement. On a donc presque toujours  $Ieq < D/L$ .

**Les trois pièges d'altitude**, dans l'ordre de gravité :

1. **Δh de Ghorbel ≠ H max – H min.** Δh est l'écart entre l'altitude **médiane** du bassin et l'altitude **au franchissement**. Le dénivelé total vaut couramment le double : Δh entrant sous racine, la confusion gonfle le débit de 30 à 70 %.
2. **Hmoy de Giandotti ≠ H max – H min** non plus : c'est **H moyenne – H min**. Sans cette dénivelée, Giandotti ne se calcule pas — il n'existe pas de repli acceptable sur le dénivelé total, qui raccourcirait tc donc majorerait le débit.
3. **Ig ≠ Ieq × 10.** Ce sont deux indices différents : **Ig** décrit le **relief** (par la courbe hypsométrique et le rectangle équivalent), **Ieq** décrit le **temps de parcours**. Le rapprochement  $Ig (m/km) \approx Ieq (\%) \times 10$  est un ordre de grandeur, pas une conversion. Voir §8.5 pour la sensibilité réelle.

Les deux altitudes **H5 %** et **H95 %** se lisent sur la **courbe hypsométrique** : ce sont les altitudes dépassées par 5 % et par 95 % de la surface du bassin. Elles écartent les extrêmes ponctuels (un sommet isolé, un point bas d'un seul pixel).

## 4. Étape 2 — temps de concentration

Quatre formules classiques. Elles sont toutes calculées, mais **une seule est retenue** et injectée dans la courbe intensité-durée-fréquence : c'est elle qui commande l'intensité, donc le débit. Le choix doit être **écrit** dans la note de calcul.

| Formule           | Expression                                             | Unité du résultat | Entrées                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Kirpich (corrigé) | $t_c = 0,0195 \cdot (L^3 / D)^{0,385}$                 | minutes           | L et D en <b>mètres</b>             |
| Ventura           | $t_c = 76 \cdot \sqrt{(S / i)}$                        | minutes           | S km <sup>2</sup> , i en % (= cm/m) |
| Passini           | $t_c = 0,108 \cdot (S \cdot L)^{1/3} / \sqrt{(i/100)}$ | heures            | S km <sup>2</sup> , L km, i %       |
| Giandotti         | $t_c = (4\sqrt{S} + 1,5 L) / (0,8 \sqrt{H_{moy}})$     | heures            | S km <sup>2</sup> , L km, Hmoy m    |

**Kirpich et Ventura donnent des minutes, Passini et Giandotti des heures.** Deux colonnes voisines se comparent sinon à un facteur 60 près. C'est l'erreur la plus fréquente et la plus silencieuse de toute la chaîne : le résultat reste lisible.

Ordre de grandeur attendu : quelques dizaines de minutes pour un bassin de quelques km<sup>2</sup>, quelques heures au-delà de 50 km<sup>2</sup>. L'écart entre les quatre formules atteint couramment un facteur 2 à 3 — ce n'est pas du bruit, c'est une **hypothèse de calcul** à assumer.

Giandotti est la **seule** des quatre à faire intervenir une altitude.

## 5. Étape 3 — intensité de pluie (formule de Montana)

La courbe intensité-durée-fréquence, une fois ajustée sur les enregistrements d'une station, se met sous la forme

$$i = a \cdot t^{(-b)} \cdot T^c$$

i en mm/h  
t = durée de la pluie, prise égale à  $t_c$   
T = période de retour, en années

**a**, **b** et **c** sont **trois constantes de la station** : **a** fixe le niveau, **b** (> 0) la décroissance avec la durée, **c** (> 0) la croissance avec la période de retour.

- La période de retour entre **analytiquement** : toute valeur de T se calcule, y compris celles qui ne figurent dans aucune table. C'est la différence avec les régionalisations de débit (§9), qui reposent, elles, sur des tables de quantiles.
- La forme à deux paramètres  $i = a \cdot t^{(-b)}$  en est le cas particulier où l'ajustement a été fait à **une seule** période de retour : T est alors absorbé dans **a**, et les coefficients ne valent plus que pour cette période-là.

**Ne pas confondre les deux « c » des formules de Montana.** Dans  $i = a \cdot t^{(-b)} \cdot T^c$ , **c** est l'**exposant de la période de retour**, sans dimension. Dans la variante de Talbot  $i = a / (t + c)^b$ , **c** est un **décalage de durée**, homogène à un temps. Appliquer un jeu de coefficients à la mauvaise forme donne un résultat faux sans qu'aucun contrôle de cohérence interne ne s'en aperçoive : c'est la forme, et non les seuls chiffres, qui accompagne les coefficients.

### Deux règles de manipulation

- Unité de la durée.** **a** et **b** ne valent que dans l'unité de durée du calage. Les deux lectures se déduisent l'une de l'autre par un facteur exact :  $i(t \text{ en heures}) / i(t \text{ en minutes}) = 60^b$ , soit environ **13** pour  $b \approx 0,63$ .

2. **Plage de durées.**  $t$  est **borné par le bas** par la plus petite durée couverte par la table (souvent **5 min**) : une courbe IDF ne s'extrapole pas sous sa durée de calage.

**Contrôle d'ordre de grandeur — à faire systématiquement.** Deux vérifications immédiates, à écrire dans la note :

1. **la lame d'eau**  $i \times t_c$  doit rester nettement inférieure à la pluie journalière décennale du site, lue sur la carte SOGREAH **P10** (§8.2) — pour une averse de quelques dizaines de minutes, l'ordre du tiers de **P10** est courant ;
2. **l'intensité elle-même** : sous climat tunisien,  $i(T = 10 \text{ ans})$  vaut typiquement **20 à 60 mm/h** pour  $t_c$  de 30 à 60 min.

Une intensité de plusieurs **centaines** de mm/h sur une durée horaire signale une erreur de forme ou de convention de temps, pas un orage exceptionnel.

## 6. Étape 4 — coefficient de ruissellement C

Abaque croisant la **classe de pente** du bassin et l'**indice de végétation** :

| Classe de pente                          | indice 1 | indice 2 | indice 3 |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>faible (0-2 %) ou moyenne (2-8 %)</b> | 0,40     | 0,50     | 0,60     |
| <b>forte (&gt; 8 %)</b>                  | 0,50     | 0,60     | 0,70     |

Indice de végétation, d'après la part du bassin couverte : **1** = plus de 50 % · **2** = 30 à 50 % · **3** = moins de 30 %.

- Le tableau a **deux lignes, pas trois** : « faible » et « moyenne » donnent le même C. Seule la frontière à **8 %** change le résultat ; celle à 2 % ne le change jamais.
- C est **lu**, pas calé : les deux entrées sont des **mesures** — la pente du bassin et son taux de couverture végétale. Ce n'est pas un paramètre d'ajustement, et il n'existe pas de « valeur par défaut » défendable.
- Le taux de couverture se mesure sur une **classification d'occupation du sol** (type ESA WorldCover 10 m : forêt, arbustes, prairies, cultures, zones humides herbacées comptent comme végétation ; bâti, sol nu, neige et eau n'y comptent pas). Un « indice de verdure » calculé sur une image RVB dépendrait de la saison, de l'angle solaire et de la compression de l'image : son seuil serait indéfendable en note de calcul.
- Le dénominateur est la surface **totale** du bassin, eau et bâti compris.
- Q étant **linéaire** en C, dix points de couverture végétale (un changement d'indice) valent 20 % de débit : la mesure doit être documentée, pas estimée à l'œil.

## 7. Étape 5 — méthode rationnelle

$$Q = 0,278 \cdot C \cdot i \cdot S \quad Q \text{ en m}^3/\text{s} \cdot i \text{ en mm/h} \cdot S \text{ en km}^2$$

Le coefficient 0,278 est la conversion d'unités ( $1 \text{ mm/h} \cdot \text{km}^2 = 1/3,6 \text{ m}^3/\text{s}$ ).

**Domaine :  $S < 4 \text{ km}^2$ .** La méthode suppose une pluie **uniforme sur tout le bassin** pendant une durée égale au temps de concentration : cette hypothèse tombe dès que le bassin dépasse quelques  $\text{km}^2$ , et la formule ne se dégrade pas doucement — elle diverge.

Chaîne à écrire dans la note :  $t_c$  **retenu**  $\rightarrow i \rightarrow Q$ .

## 8. Étape 6 — les régionalisations tunisiennes

### 8.1 SOGREAH

$$\begin{aligned} T \leq 10 & : P_T = P_{10} \\ T \geq 100 & : P_T = P_{100} \\ \text{sinon} & : P_T = P_{10} + (Y_T - Y_{10}) / (Y_{100} - Y_{10}) \cdot (P_{100} - P_{10}) \\ & \quad \text{avec } Y_T = -\ln[-\ln(1 - 1/T)], Y_{10} = 2,25, Y_{100} = 4,60 \\ Q_T & = S^{0,75} \cdot (P_T - P_0) / 12 \end{aligned}$$

$Y_T$  est la **variable réduite de Gumbel** : l'interpolation de la pluie de projet se fait linéairement en  $Y$ , pas en  $T$ . Trois lectures de cartes suffisent :  $P_0$ ,  $P_{10}$ ,  $P_{100}$  (§8.2).

Domaine : pluie annuelle  $\leq 500$  mm, et il faut  $P_T > P_0$  — sinon la pluie de projet ne dépasse pas le seuil de ruissellement et la méthode ne produit aucun débit.

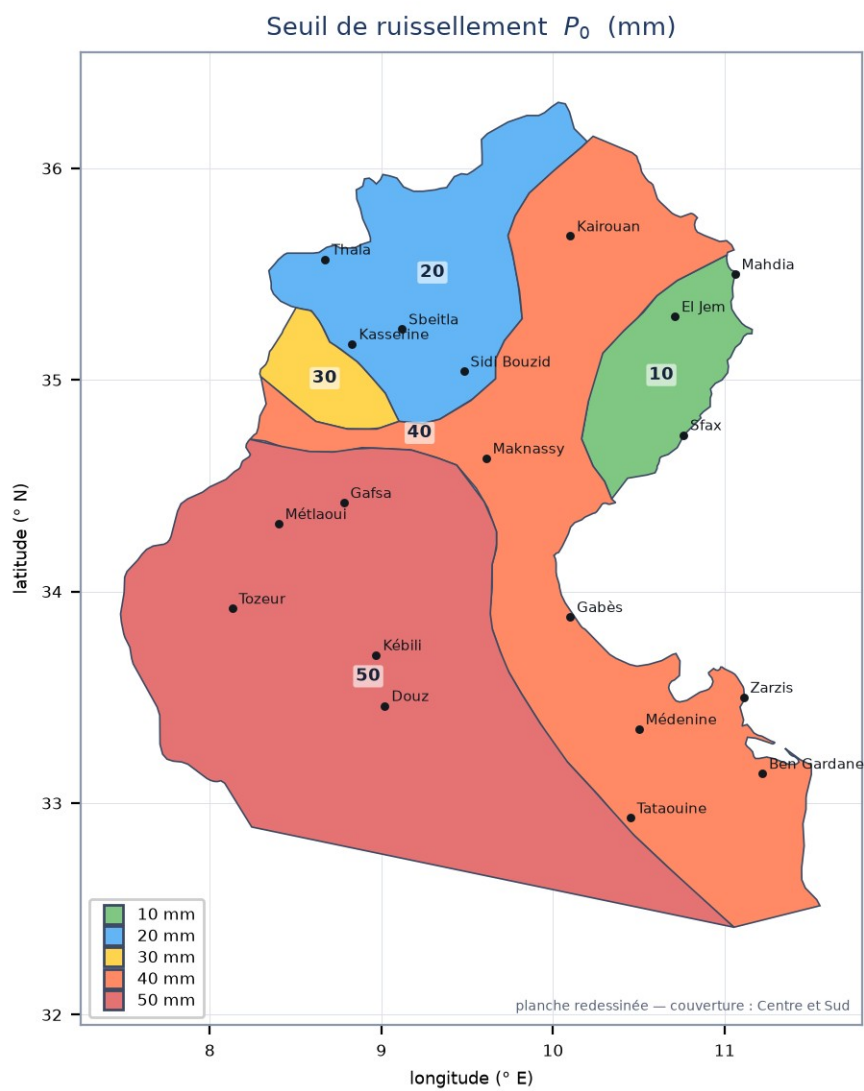
### 8.2 Les cartes SOGREAH — lecture de $P_0$ , $P_{10}$ et $P_{100}$

Trois planches donnent, par zones, les trois grandeurs de la formule :

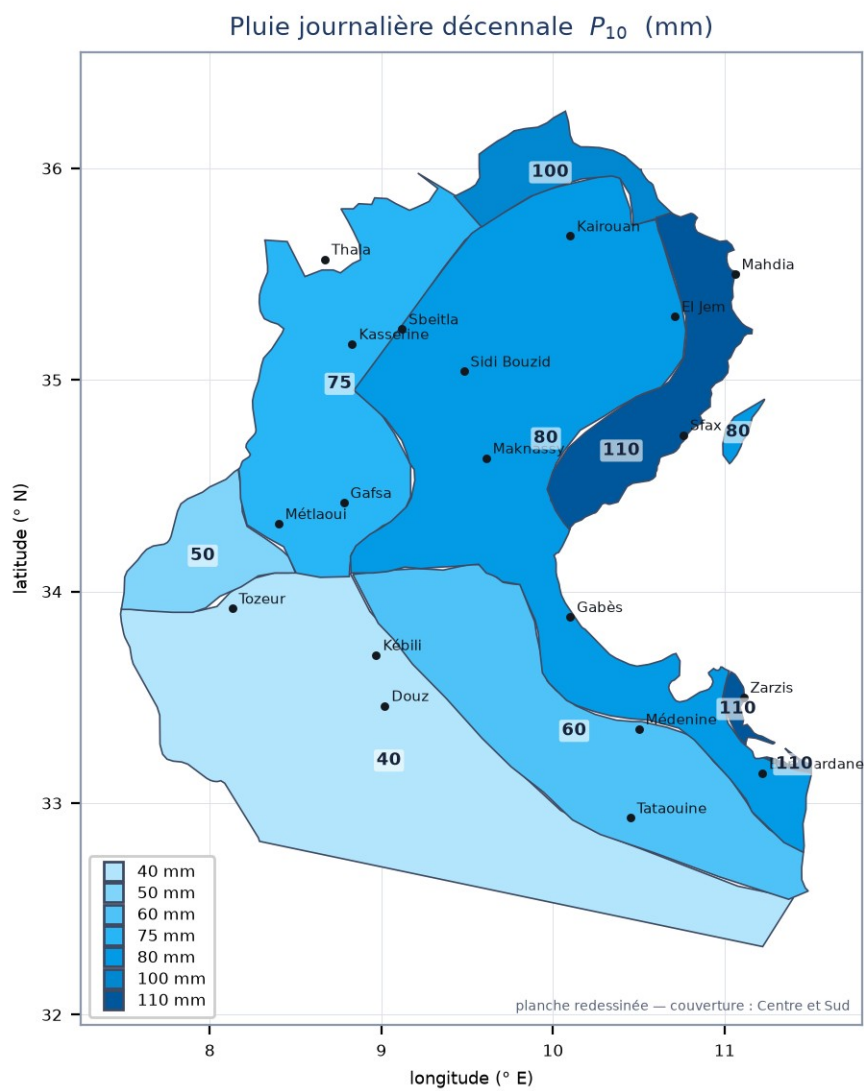
| Carte     | Grandeur                                       | Valeurs des zones (mm)                |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| $P_0$     | seuil de ruissellement                         | 10 · 20 · 30 · 40 · 50                |
| $P_{10}$  | pluie journalière de période de retour 10 ans  | 40 · 50 · 60 · 75 · 80 · 100 · 110    |
| $P_{100}$ | pluie journalière de période de retour 100 ans | 70 · 90 · 120 · 150 · 160 · 200 · 250 |

#### Règles de lecture

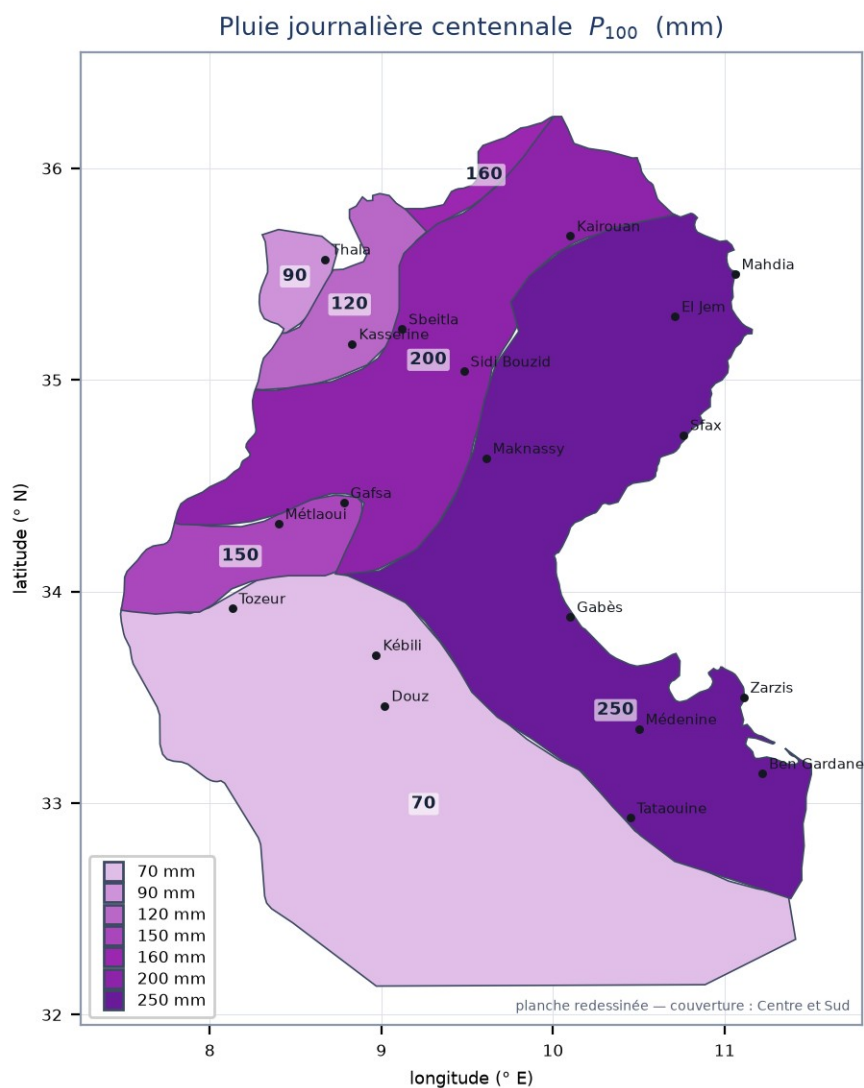
1. On lit au **centre de gravité du bassin**, pas au franchissement : la formule porte sur la pluie tombée sur le bassin entier.
2. Un bassin à cheval sur deux zones : retenir la valeur **majoritaire en surface**. À surfaces comparables, prendre la lecture **la plus défavorable** — le  $P_T$  le plus fort et le  $P_0$  le plus faible, puisque  $Q_T$  croît avec  $P_T$  et décroît avec  $P_0$ .
3. **Aucune interpolation entre zones** : ce sont des plages, pas des isohyètes.
4. **Contrôle de cohérence obligatoire** :  $P_0 < P_{10} < P_{100}$ . Une lecture qui viole cet ordre est une erreur de planche ou de localisation.
5. La lecture se reporte dans la note avec **les coordonnées du point lu** : c'est ce qui la rend vérifiable.



Carte SOGREAH du seuil de ruissellement  $P_0$



*Carte SOGREAH de la pluie journalière décennale  $P_{10}$*



Carte SOGREAH de la pluie journalière centennale  $P_{100}$

**Les planches reproduites ici sont redessinées** à partir des cartes d'origine et couvrent le **Centre et le Sud**. Elles servent au repérage et à l'exercice ; pour un projet, la planche d'origine fait foi, et c'est elle qu'il faut consulter pour le Nord.

**Lecture aux principales localités** (valeurs des zones, en mm) :

| Localité    | lon (° E) | lat (° N) | P0 | P10 | P100 |
|-------------|-----------|-----------|----|-----|------|
| Thala       | 8,67      | 35,57     | 20 | —   | 90   |
| Kasserine   | 8,83      | 35,17     | 20 | 75  | 120  |
| Sbeitla     | 9,12      | 35,24     | 20 | 80  | 200  |
| Sidi Bouzid | 9,48      | 35,04     | 20 | 80  | 200  |
| Kairouan    | 10,10     | 35,68     | 40 | 80  | 200  |
| El Jem      | 10,71     | 35,30     | 10 | 80  | 250  |
| Mahdia      | 11,06     | 35,50     | 10 | 110 | 250  |
| Sfax        | 10,76     | 34,74     | 10 | 110 | 250  |
| Maknassy    | 9,61      | 34,63     | 40 | 80  | 250  |

| Localité    | lon (° E) | lat (° N) | P0 | P10 | P100 |
|-------------|-----------|-----------|----|-----|------|
| Gafsa       | 8,78      | 34,42     | 50 | 75  | 150  |
| Métlaoui    | 8,40      | 34,32     | 50 | 75  | 150  |
| Tozeur      | 8,13      | 33,92     | 50 | 40  | 70   |
| Kébili      | 8,97      | 33,70     | 50 | 40  | 70   |
| Douz        | 9,02      | 33,46     | 50 | 40  | 70   |
| Gabès       | 10,10     | 33,88     | 40 | 80  | 250  |
| Zarzis      | 11,11     | 33,50     | 40 | 110 | 250  |
| Médenine    | 10,50     | 33,35     | 40 | 60  | 250  |
| Ben Gardane | 11,22     | 33,14     | 40 | 80  | 250  |
| Tataouine   | 10,45     | 32,93     | 40 | 60  | 250  |

Deux traits à retenir de ces planches : le **seuil de ruissellement croît vers le Sud** (sols secs et perméables : il faut plus de pluie avant que le ruissellement démarre), tandis que la **pluie journalière rare croît vers la côte Est et le Sud-Est** — là où les averses méditerranéennes d'automne donnent les événements les plus violents. Les deux effets se combinent dans ( $P_T - P_0$ ).

### 8.3 Ghorbel

Zones I, II, III :  $Q_{\max}(\text{moy}) = S^{0,8} \cdot [ 1,075 \cdot \sqrt{(P \cdot \Delta h / L)} / I_c - 0,232 ]$   
P en MÈTRES (pluie annuelle / 1000) · Δh en m · L en km  
Zones IV, V :  $Q_{\max}(\text{moy}) = 85 \cdot \log(S)$   
Puis :  $Q_T = R_T \cdot Q_{\max}(\text{moy})$

| Zone | Couverture géographique                    | R <sub>2</sub> | R <sub>5</sub> | R <sub>10</sub> | R <sub>20</sub> | R <sub>50</sub> | R <sub>100</sub> |
|------|--------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| I    | Extrême nord                               | 0,86           | 1,39           | 1,79            | 2,19            | 2,72            | 3,12             |
| II   | Rive droite Mejerda, Cap-Bon, Zeroud amont | 0,70           | 1,33           | 1,98            | 2,84            | 4,40            | 6,04             |
| III  | Meliane, Merguellil, nord Zeroud           | 0,59           | 1,45           | 2,34            | 3,52            | 5,68            | 7,93             |
| IV   | Sahel                                      | 0,50           | 1,60           | 2,50            | 3,50            | 5,10            | 6,20             |
| V    | Sud                                        | 0,30           | 1,00           | 2,20            | 3,70            | 6,70            | 9,20             |

La zone V est **peu testée** : peu de stations de calage, crues très irrégulières. Résultat indicatif, à ne pas retenir seul.

Noter la structure :  $Q_{\max}(\text{moy})$  est un **débit maximal moyen** (grandeur de référence du bassin), et  $R_T$  un **rapport de fréquence** qui l'amène à la période de retour voulue. En zones IV et V, seule la surface intervient : ni pluie, ni pente, ni forme.

**Base du logarithme.**  $85 \log(S)$  doit être lu avec la base de la publication d'origine. Entre  $\ln$  et  $\log_{10}$  l'écart est un facteur  $\ln(10) \approx 2,30$  sur le débit : une formule empirique se lit avec sa base, elle ne se devine pas.

## 8.4 Kallel

$$Q = q_0 \cdot S^\alpha \cdot T^{0,41}$$

| Région              | $q_0$                                 | $\alpha$ |
|---------------------|---------------------------------------|----------|
| Nord & Cap-Bon      | 5,5                                   | 0,5      |
| Noyau de la dorsale | 2,6                                   | 0,8      |
| Centre & Sahel      | 14,3 (T ≤ 20 ans) / 24,7 (T > 20 ans) | 0,5      |
| Sud-Est & Sud-Ouest | 12,35                                 | 0,5      |

Domaine : **S ≥ 100 km<sup>2</sup>**. Méthode **analytique** : toute période de retour est admise, la dépendance en T étant explicite (**T<sup>0,41</sup>**).

## 8.5 Fersi

1. Écoulement annuel moyen  $He_{moy} = 0,01639 \cdot P \cdot \sqrt{I_g}$  (mm, P en mm/an)
2. Débit max annuel moyen  $Qx_{moy} = 0,266 \cdot He_{moy} \cdot \sqrt{S} \cdot \log_{10}(S)$  [ $S \geq 2 \text{ km}^2$ ]  
(  $\log_{10}(S+1)$  si  $1 \leq S < 2$  ·  $\log_{10}(S+2)$  si  $S < 1$  )
3. Débit de période T  $Qx_T = y_T \cdot [ S \cdot I_g / 270 ]^{(-0,423)} \cdot Qx_{moy}$

| Secteur   | $y_5$ | $y_{10}$ | $y_{20}$ | $y_{50}$ | $y_{100}$ |
|-----------|-------|----------|----------|----------|-----------|
| Sud-Est   | 1,28  | 2,22     | 3,82     | 6,59     | 10,2      |
| Sud-Ouest | 1,145 | 2,068    | 3,507    | 6,808    | 10,337    |

Domaine : pluie annuelle ≤ 400 mm (méthode calée sur les bassins du Sud). Pas de **y<sub>2</sub>**.

C'est la seule des cinq à passer par un **bilan annuel** avant d'atteindre la pointe : elle est donc structurellement plus basse que les méthodes de pointe pure.

**Sensibilité à I<sub>g</sub>** : **I<sub>g</sub>** intervient deux fois et en sens contraires — **√I<sub>g</sub>** à l'étape 1, **I<sub>g</sub><sup>(-0,423)</sup>** à l'étape 3. L'exposant net vaut **+0,077** : une erreur de 20 % sur **I<sub>g</sub>** ne déplace **Q<sub>x,T</sub>** que de ~1,5 %. C'est l'exception ; ailleurs (Ghorbel, Kirpich) l'erreur d'entrée se paie plein tarif.

## 8.6 Frigui

$$Q_{mp} = \lambda_p \cdot A_m / (S + 1)^n \cdot S$$

| Région            | $A_m$ | $n$  | $\lambda_2$ | $\lambda_5$ | $\lambda_{10}$ | $\lambda_{50}$ |
|-------------------|-------|------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Nord              | 26,2  | 0,47 | 0,20        | 0,34        | 0,45           | 0,80           |
| Medjerda          | 53,5  | 0,53 | 0,15        | 0,27        | 0,38           | 0,78           |
| Cap-Bon & Meliane | 38,4  | 0,44 | 0,10        | 0,22        | 0,35           | 0,77           |
| Centre & Sud      | 76,7  | 0,44 | 0,08        | 0,21        | 0,33           | 0,74           |

**λ n'est calé que pour 2, 5, 10 et 50 ans** — ni 20, ni 30, ni 100.

## 8.7 Francou-Rodier (enveloppe de crues)

$$Q = 10^6 \cdot (S / 10^3)^{(1 - K/10)} \quad S \text{ en km}^2, Q \text{ en m}^3/\text{s}$$

Ce n'est pas une méthode de calcul de débit de projet : c'est une **enveloppe** des crues observées, calée sur de **grands** bassins. Elle sert de **majorant de contrôle** — un débit de projet qui la dépasse doit être expliqué.

| Région (Tunisie)                | K   | Plage   |
|---------------------------------|-----|---------|
| Nord / Medjerda (~100 ans)      | 3,8 | 3,5-4,1 |
| Nord / Ichkeul centennale       | 4,0 | ≈ 4     |
| Nord catastrophe (indicatif)    | 4,5 | ≈ 4,5   |
| Centre dorsale (~50-100 ans)    | 4,8 | 4,5-5,1 |
| Zéroud / Sidi Saad (fort)       | 5,6 | ≈ 5,6   |
| Sud / Centre-Sud (~50 ans)      | 4,3 | 4,2-4,5 |
| Sud / Centre-Sud (~100-200 ans) | 5,0 | 4,9-5,1 |

K est un **choix régional**, jamais une valeur par défaut ;  $K > 6,5$  sort de la plage usuelle des enveloppes. Domaine indicatif :  **$S \geq 100 \text{ km}^2$** . En dessous, l'extrapolation explose : l'exposant  $1 - K/10$  étant petit, le débit spécifique croît sans limite quand S diminue. Sur quelques  $\text{km}^2$ , la valeur obtenue n'a aucun sens physique.

## 9. Couverture en période de retour — le tableau à garder sous les yeux

| Méthode        | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
|----------------|---|---|----|----|----|----|-----|
| Ghorbel        | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✗  | ✓  | ✓   |
| Fersi          | ✗ | ✓ | ✓  | ✓  | ✗  | ✓  | ✓   |
| Frigui         | ✓ | ✓ | ✓  | ✗  | ✗  | ✓  | ✗   |
| Kallel         | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| SOGREAH        | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Francou-Rodier | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |

Ghorbel, Fersi et Frigui reposent sur des **tables de quantiles** : hors des périodes tabulées, la méthode ne s'applique pas. Kallel est analytique ( $T^{0,41}$ ), SOGREAH interpole en variable de Gumbel, Francou-Rodier fait porter la période par K.

**Aucune interpolation entre périodes de retour tabulées.** Les publications n'en donnent pas la règle, et extrapoler une table de quantiles au-delà de son calage produit des débits invérifiables. Hors table, la bonne réponse est : *la méthode ne s'applique pas à cette période de retour* — écrit noir sur blanc, jamais une case laissée vide.

Une case vide dans un tableau de synthèse doit toujours porter son motif. Trois motifs possibles, qui ne se confondent pas :

- **hors zone** : la région du bassin n'est pas couverte par la régionalisation ;
- **hors domaine** : surface ou pluie en dehors des limites de la méthode ;
- **hors table** : période de retour non calée.

## 10. Domaines de validité — résumé

| Méthode        | Domaine                                             | Hors domaine                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rationnelle    | $S < 4 \text{ km}^2$                                | inapplicable (hypothèse de pluie uniforme)       |
| Kallel         | $S \geq 100 \text{ km}^2$                           | inapplicable                                     |
| SOGREAH        | pluie annuelle $\leq 500 \text{ mm}$ et $P_T > P_0$ | inapplicable                                     |
| Fersi          | pluie annuelle $\leq 400 \text{ mm}$                | inapplicable                                     |
| Ghorbel zone V | —                                                   | applicable, mais « peu testée » : indicatif      |
| Francou-Rodier | $S \geq 100 \text{ km}^2$                           | valeur calculable mais <b>sans signification</b> |

## 11. Étape 7 — synthèse et débit retenu

1. Ne retenir dans la synthèse que les méthodes **réellement applicables** — une valeur calculée hors domaine n'est pas une estimation, c'est un chiffre.
2. Calculer **min**, **médiane**, **max**. La médiane est robuste à une valeur extrême ; la moyenne ne l'est pas.
3. Regarder la **dispersion** :  $CV = \text{écart-type} / \text{moyenne}$ . Au-delà de **50 %**, la médiane seule ne suffit plus à justifier un débit.
4. Ne pas s'arrêter au seuil : deux méthodes cohérentes à 8 % et deux autres cohérentes entre elles mais trois fois plus fortes donnent un CV moyen et une médiane qui ne correspond à **aucune** des deux familles. Toujours regarder la **structure** du faisceau, pas seulement son étalement.
5. Orientation par taille de bassin :  $S < 4 \text{ km}^2 \rightarrow$  rationnelle (+ SOGREAH en contrôle) ·  $10 \leq S < 100 \text{ km}^2 \rightarrow$  Ghorbel, Frigui ·  $S \geq 100 \text{ km}^2 \rightarrow$  Kallel, avec Francou-Rodier en majorant.
6. Le débit retenu s'argumente par le **domaine de validité** et la **cohérence entre familles de méthodes**, jamais par le seul calcul statistique.

## 12. Check-list avant de retenir un débit

1. T vient de la **note DGPC §4**, ouvrage par ouvrage.
2. Les méthodes écartées le sont **avec leur motif** : hors zone, hors domaine, hors table.
3.  $\Delta h = H \text{ médiane} - \text{altitude au franchissement}$  (pas le dénivelé total).
4.  $H_{\text{moy}}$  de Giandotti =  $H \text{ moyenne} - H \text{ min}$  (pas le dénivelé total).
5.  $I_g$  est un vrai indice global de pente, pas  $I_{eq} \times 10$ .
6. Le **tc retenu** est nommé, dans la bonne unité, et c'est bien lui qui alimente i.
7. L'**intensité** a passé le contrôle d'ordre de grandeur (§5), lame d'eau comprise.
8. **C** vient de l'abaque, avec pente **et** couverture mesurées.
9. Les lectures **P0**, **P10**, **P100** sont reportées avec les coordonnées du point lu, et vérifient  $P_0 < P_{10} < P_{100}$ .
10. Les **domaines** sont respectés ( $S < 4 \text{ km}^2$ ,  $S \geq 100 \text{ km}^2$ , pluies  $\leq 400 / 500 \text{ mm}$ ).
11. La **dispersion** est examinée, et le débit retenu est **justifié**, pas seulement calculé.